
IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 19)

Autenticación

¿Qué implicancias tiene este proceso?

Temas de la clase

1. Asegurar identidad y sus desafíos
2. Soluciones a los desafíos de Autenticación
3. Canal seguro
4. Delegación: Introducción a OAuth 2.1

Asegurar identidad y sus desafíos

Asegurar identidad y sus desafíos

La clase pasada vimos la noción de "autenticarse" mediante 2 formas:

- ◆ Firmas digitales mediante llave asimétrica.
 - ◆ Encriptar mensaje con llave privada.
 - ◆ Solo con la llave pública se puede desencriptar.
 - ◆ Garantiza que el mensaje fue creado por su dueño.

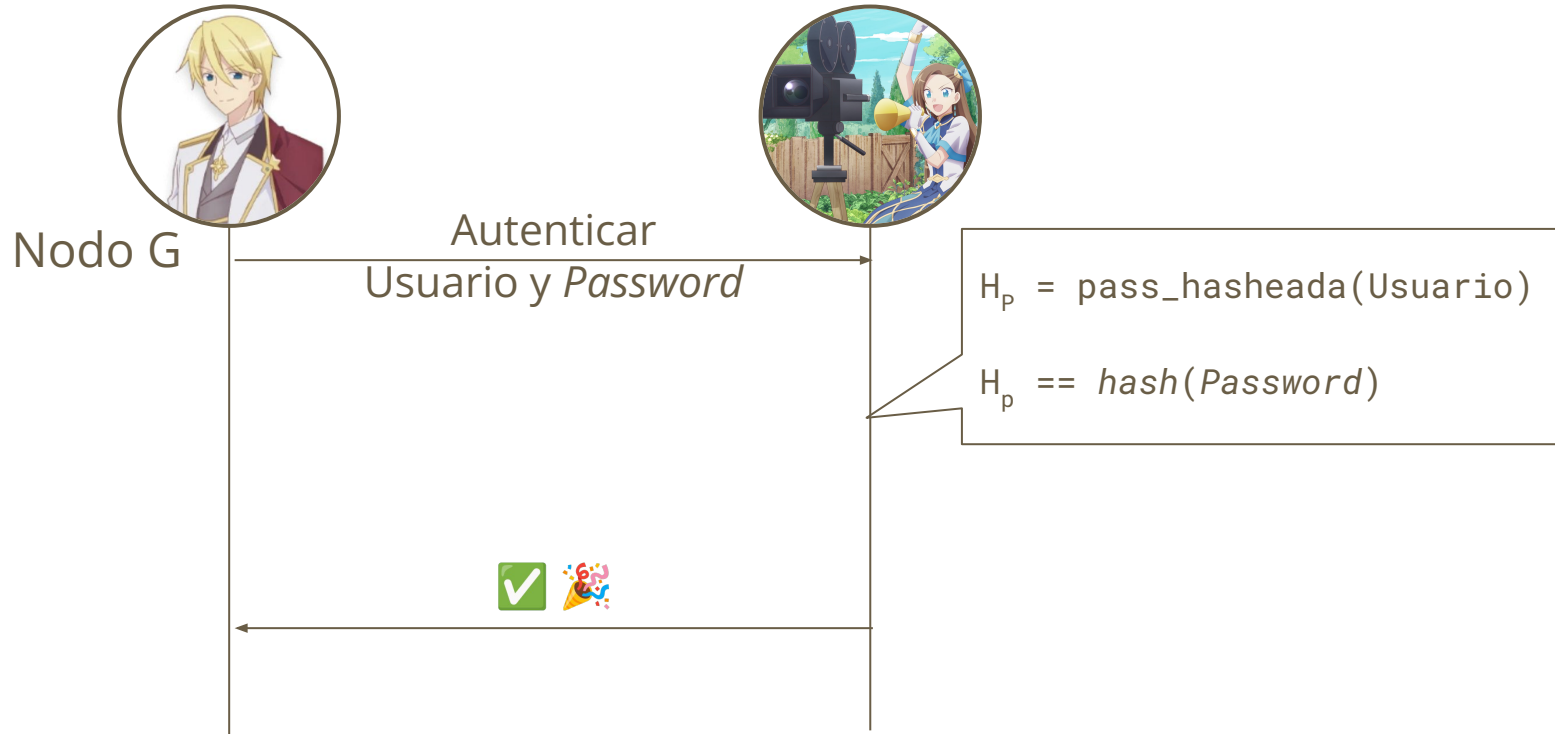
Asegurar identidad y sus desafíos

La clase pasada vimos la noción de "autenticarse" mediante 2 formas:

- ◆ Firmas digitales usando llave asimétrica.
 - ◆ Encriptar mensaje con llave privada.
 - ◆ Solo con la llave pública se puede desencriptar.
 - ◆ Garantiza que el mensaje fue creado por su dueño.
- ◆ Firmas digitales usando función *hash*
 - ◆ Aplicar *hash* al documento/mensaje.
 - ◆ Encriptar el *hash* con llave privada.
 - ◆ Solo con la llave pública se puede desencriptar el *hash*.
 - ◆ Verificar el *hash* desencriptado con el *hash* del documento para verificar la integridad y autenticidad del mensaje.

Asegurar identidad y sus desafíos

Existe otras formas → Autenticación simple mediante comparación de *hash*.



Asegurar identidad y sus desafíos

Existe otras formas → *Challenge-response protocol*

Asegurar identidad y sus desafíos

Existe otras formas → *Challenge-response protocol*

- ◆ Familia de protocolos que permiten la autenticación de entidades.
 1. Una parte (verificador) presenta un desafío.
 2. La parte que se quiere autenticar recibe el desafío y elabora una respuesta que envía al verificador.
 3. El verificador recibe la respuesta y evalúa si la respuesta responde correctamente a la cuestión, y por tanto la entidad que envió la respuesta queda autenticado.

Asegurar identidad y sus desafíos

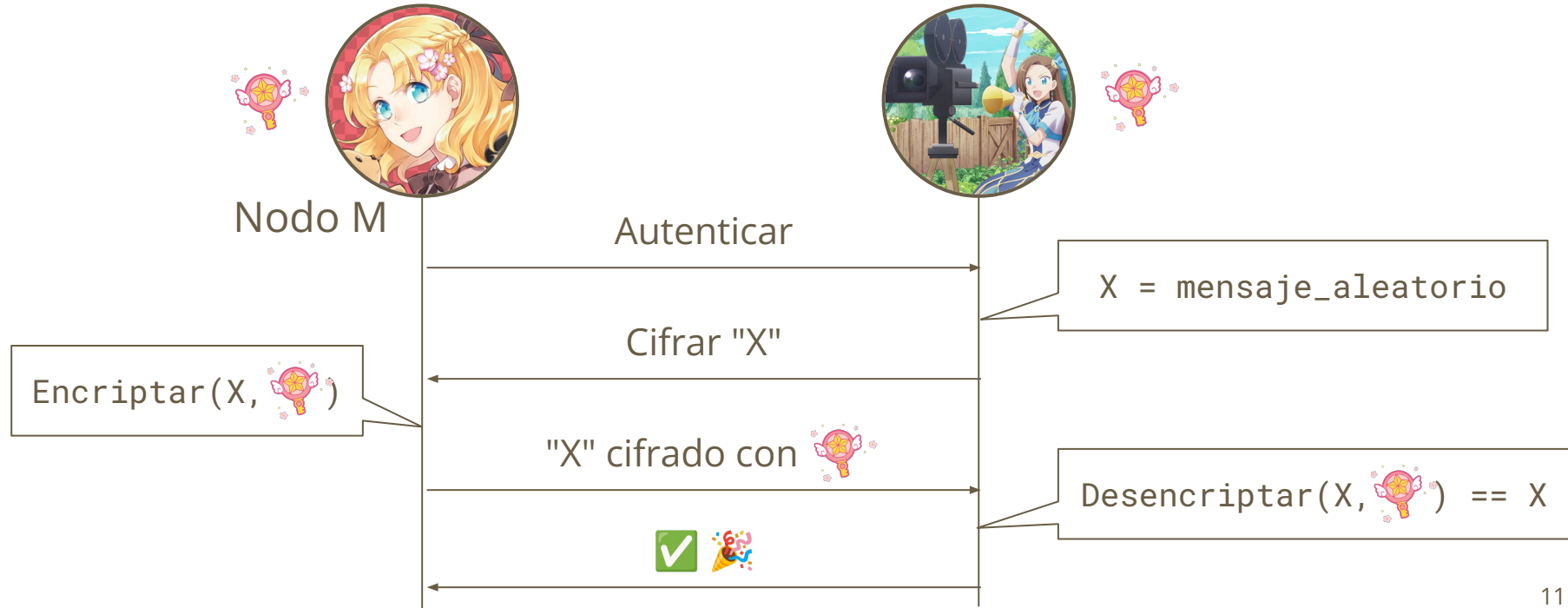
Existe otras formas → *Challenge-response protocol*

- ◆ Familia de protocolos que permiten la autenticación de entidades.
 1. Una parte (verificador) presenta un desafío.
 2. La parte que se quiere autenticar recibe el desafío y elabora una respuesta que envía al verificador.
 3. El verificador recibe la respuesta y evalúa si la respuesta responde correctamente a la cuestión, y por tanto la entidad que envió la respuesta queda autenticado.
- ◆ **Se puede realizar aplicando llave simétrica o asimétrica.**
- ◆ Otro ejemplo es la contraseña de un solo uso para verificación.

Asegurar identidad y sus desafíos

Existe otras formas → *Challenge-response protocol*

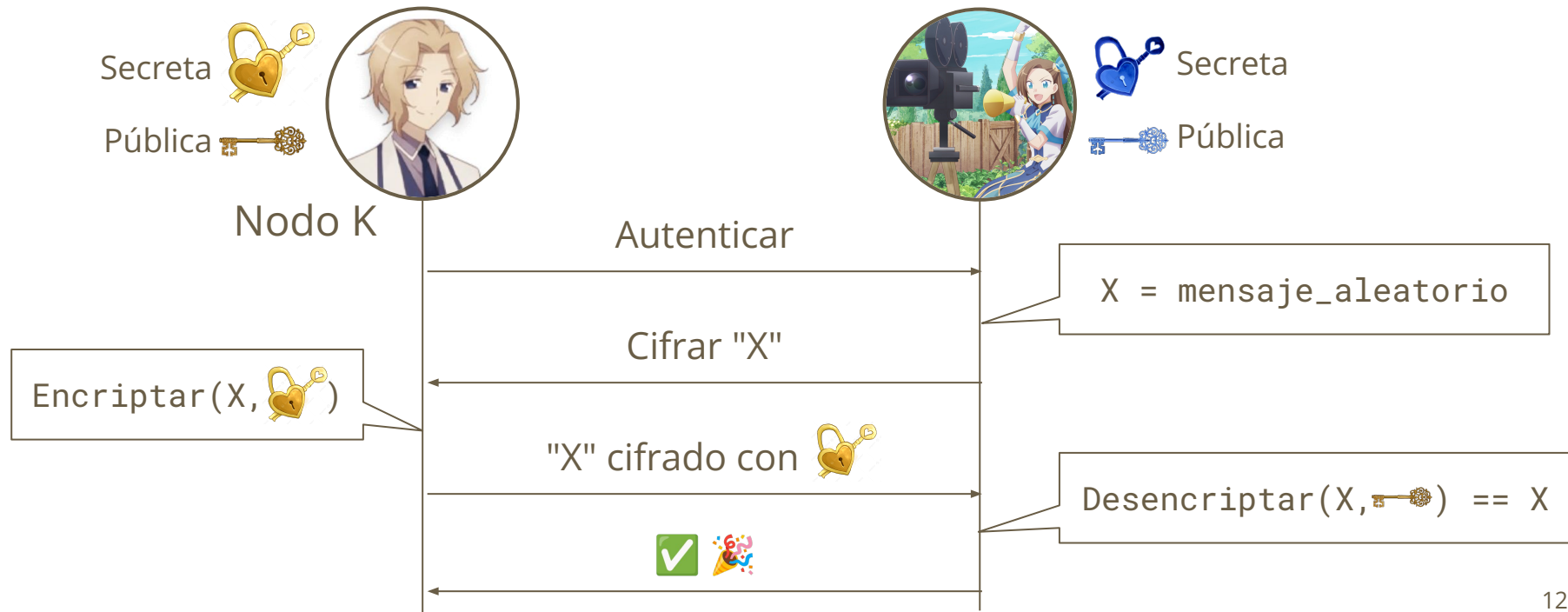
◆ Se puede realizar aplicando **llave simétrica** o asimétrica.



Asegurar identidad y sus desafíos

Existe otras formas → *Challenge-response protocol*

◆ Se puede realizar aplicando llave simétrica o **asimétrica**.



Asegurar identidad y sus desafíos

- ◆ **Autenticación en ambos sentidos:** no solo el cliente debe autenticarse ante el servidor, sino que el cliente también debe asegurarse de la identidad del servidor.
- ◆ **Escalabilidad:** la administración de claves crece a medida que hay más nodos en una red distribuida.
- ◆ **Delegación de credenciales:** a veces el usuario desea delegar su identidad o permisos de forma controlada a otro agente sin exponer sus credenciales originales.
- ◆ **Expiración:** es necesario tener un control sobre cada cuánto verificar la identidad de una de las partes.

Soluciones a los desafíos de Autenticación

Infraestructura de Clave
Pública (PKI)

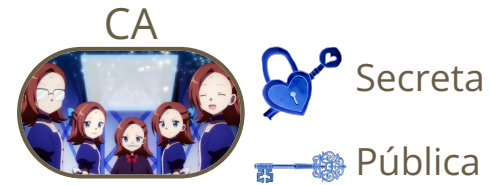
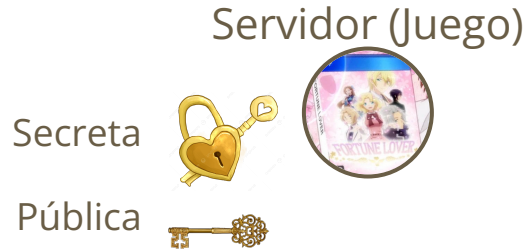
Kerbero

Infraestructura de Clave Pública (PKI)

- ◆ Cada entidad (usuario, servidor o servicio) genera una clave pública y privada.
- ◆ Se crea un certificado que valida la identidad de la entidad.
- ◆ Existe una Autoridad Certificadora (CA) que firma digitalmente un certificado que vincula una clave pública con la identidad de su dueño.

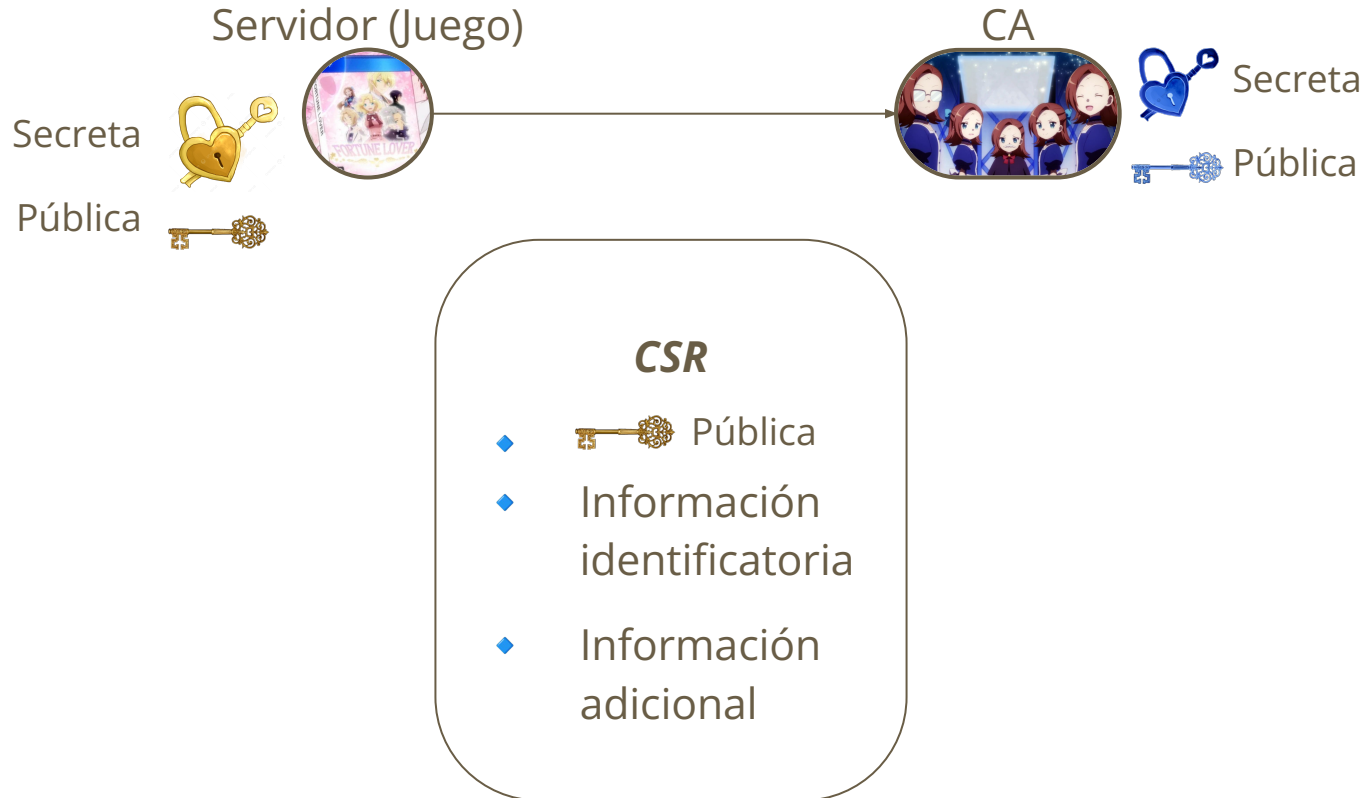
Infraestructura de Clave Pública (PKI) - Crear

Crear llave privada y pública



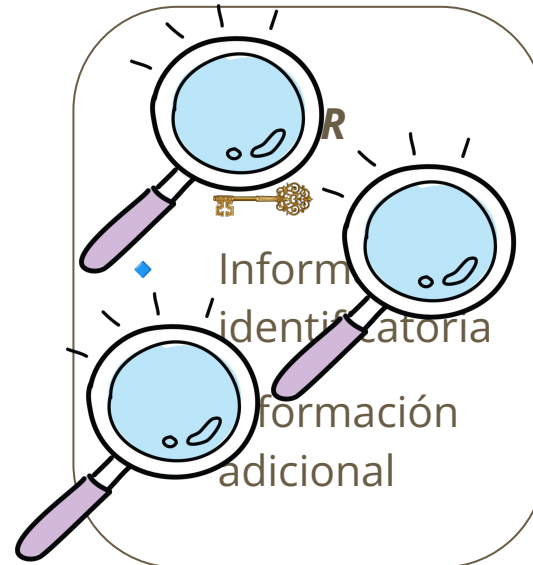
Infraestructura de Clave Pública (PKI) - Crear

Crear y enviar *Certificate Signing Request (CSR)* a la Autoridad Certificadora (CA)



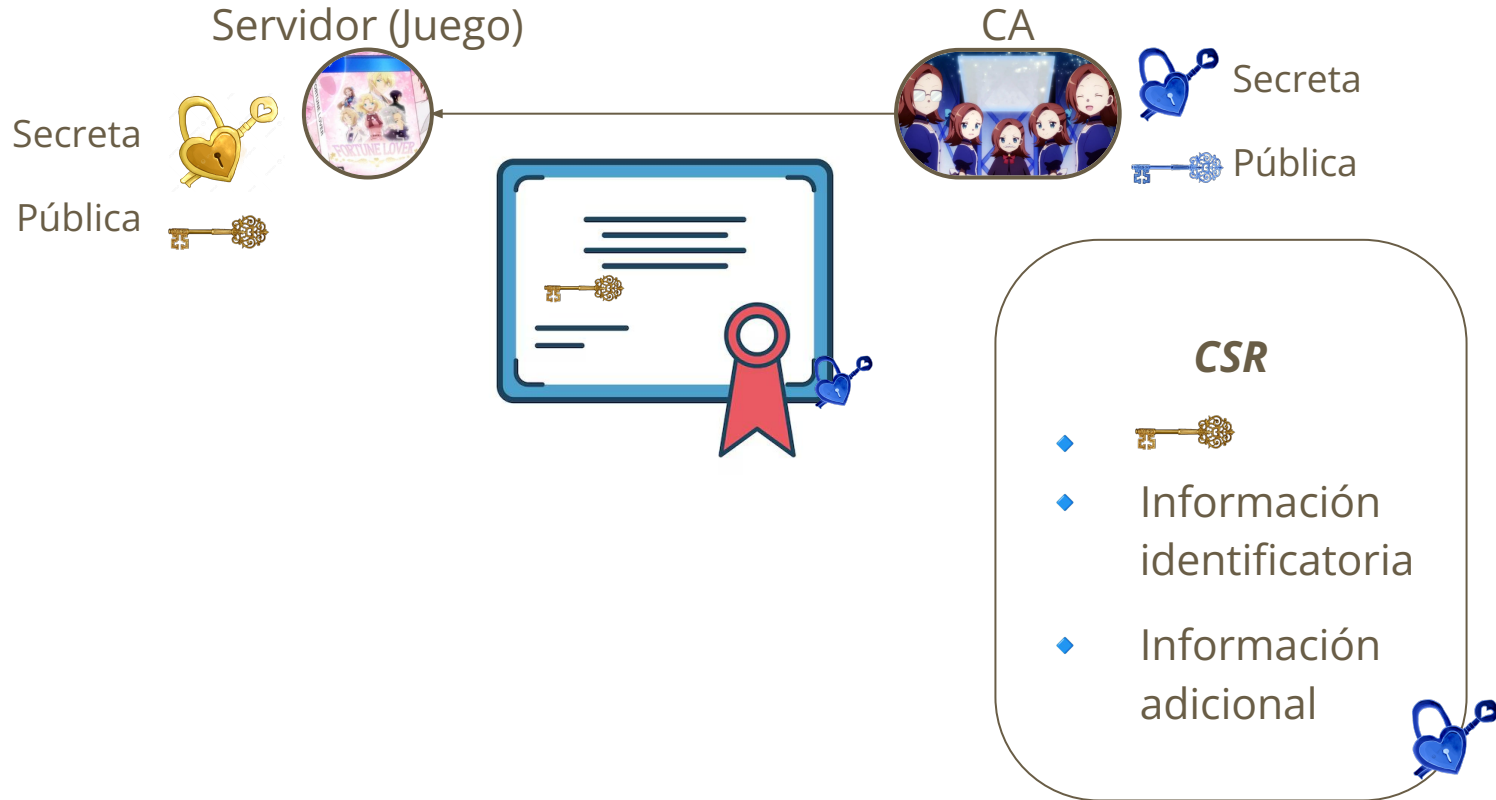
Infraestructura de Clave Pública (PKI) - Crear

Se realiza un *Certificate Signing Request* (CSR) → CA verifica contenido del certificado



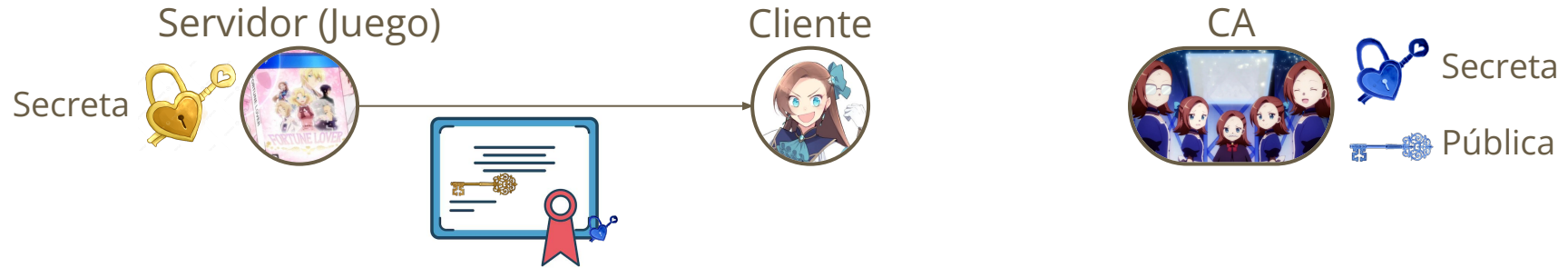
Infraestructura de Clave Pública (PKI) - Crear

Se firma el contenido del CSR con clave secreta y se emite el certificado.



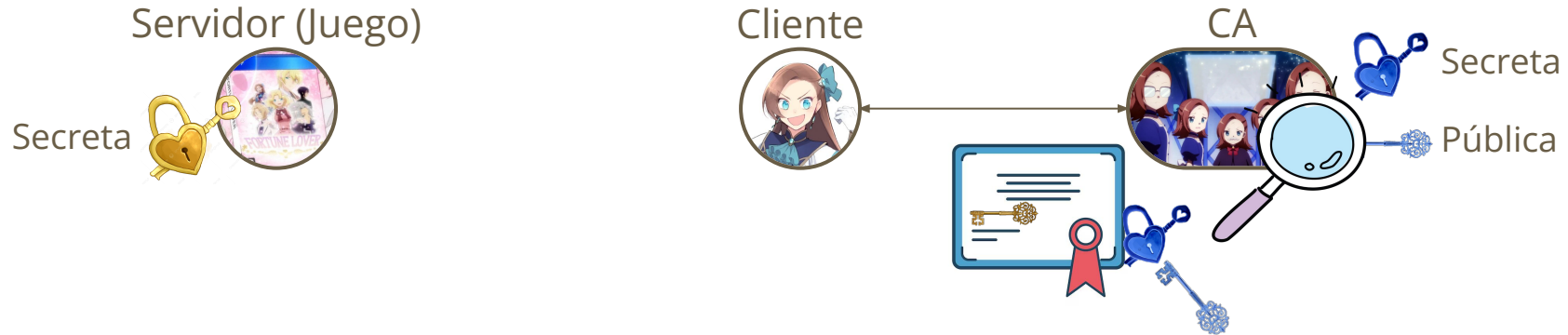
Infraestructura de Clave Pública (PKI) - Verificar

Cliente recibe certificado



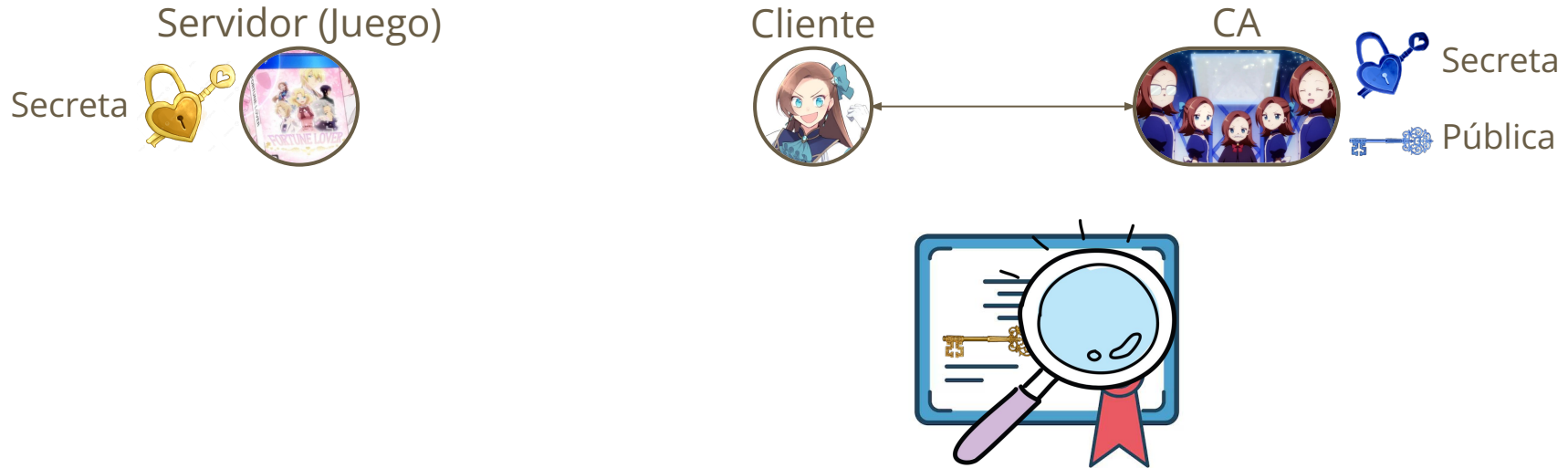
Infraestructura de Clave Pública (PKI) - Verificar

Verifica que certificado sea firmado por CA (usando su llave pública) y que el CA sea confiable



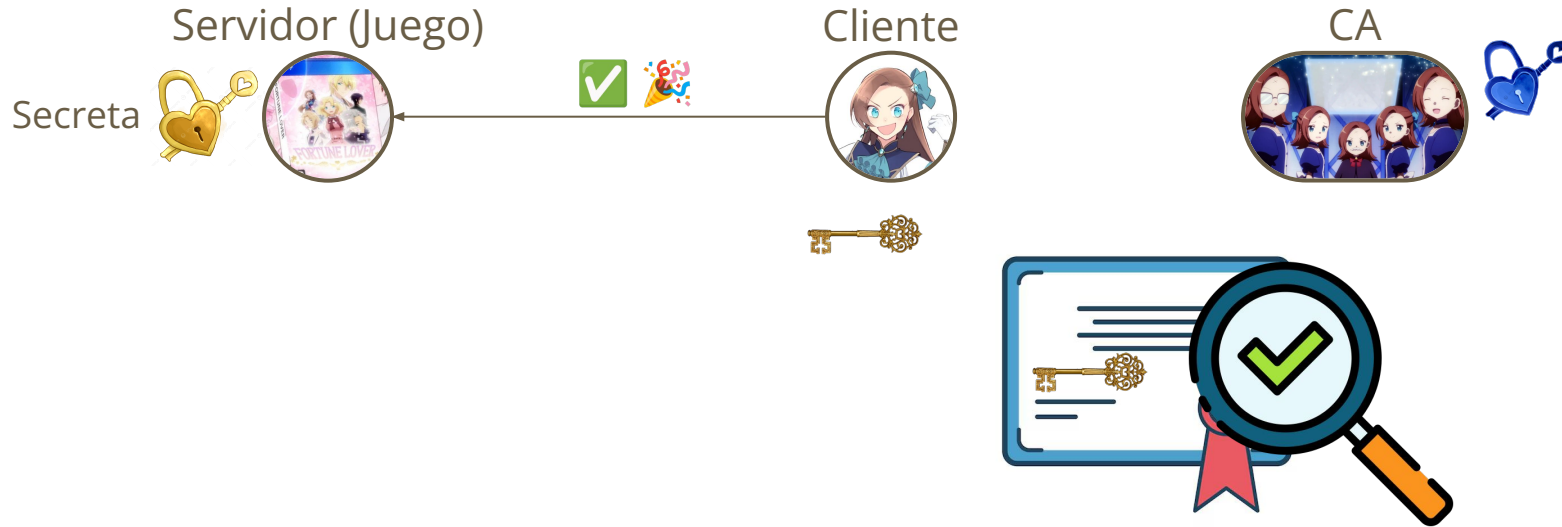
Infraestructura de Clave Pública (PKI) - Verificar

Verifica contenido del certificado (Validez temporal y coincidencia de información)



Infraestructura de Clave Pública (PKI) - Verificar

Extrae llave pública y reconoce la autenticidad del servidor



Infraestructura de Clave Pública (PKI)

Ventaja clave

- ◆ Escala eficientemente a muchos nodos: no requiere que cada par de entidades comparta una clave secreta diferente.
- ◆ Permite autenticación del servidor (y eventualmente del cliente) sin contacto previo, usando únicamente el certificado firmado por una CA de confianza.

Kerberos – Autenticación centralizada

- ◆ Protocolo de autenticación desarrollado en el M.I.T.
- ◆ Recurre a criptografía **simétrica**.
- ◆ Requiere un servidor central de confianza (*Key Distribution Center*, KDC).
- ◆ Emite tickets temporales para autenticarse ante servicios.

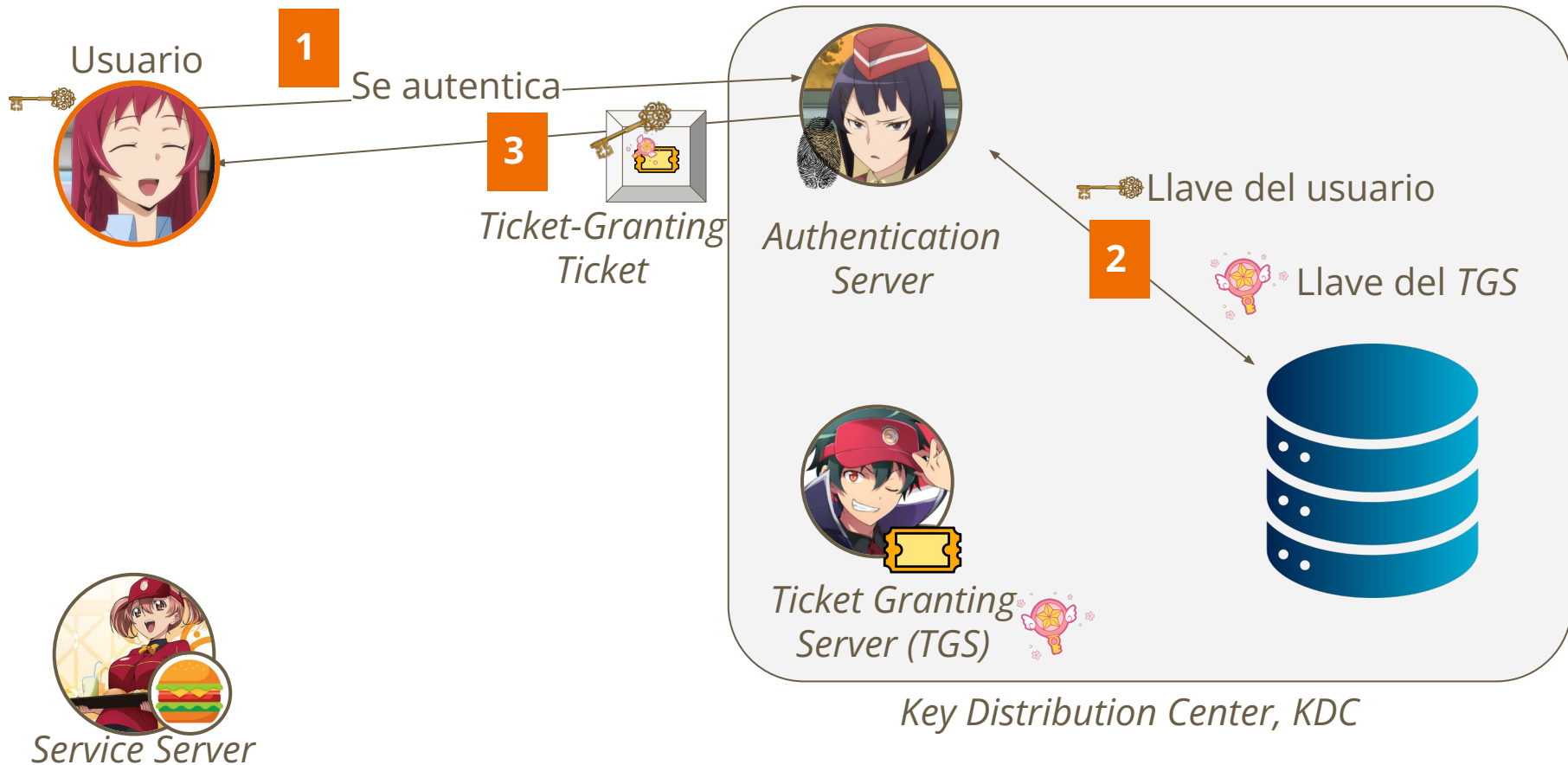
Kerberos – Autenticación centralizada

- ◆ Protocolo de autenticación desarrollado en el M.I.T.
- ◆ Recurre a criptografía **simétrica**.
- ◆ Requiere un servidor central de confianza (*Key Distribution Center*, KDC)
- ◆ Emite tickets temporales para autenticarse ante servicios.

Tickets

- ◆ Permiten que el usuario se autentique múltiples veces sin re-enviar su contraseña.
- ◆ Los servicios no necesitan almacenar una llave secreta por usuario, sino que usan las llaves que el sistema entrega.

Kerberos – Componentes y flujo

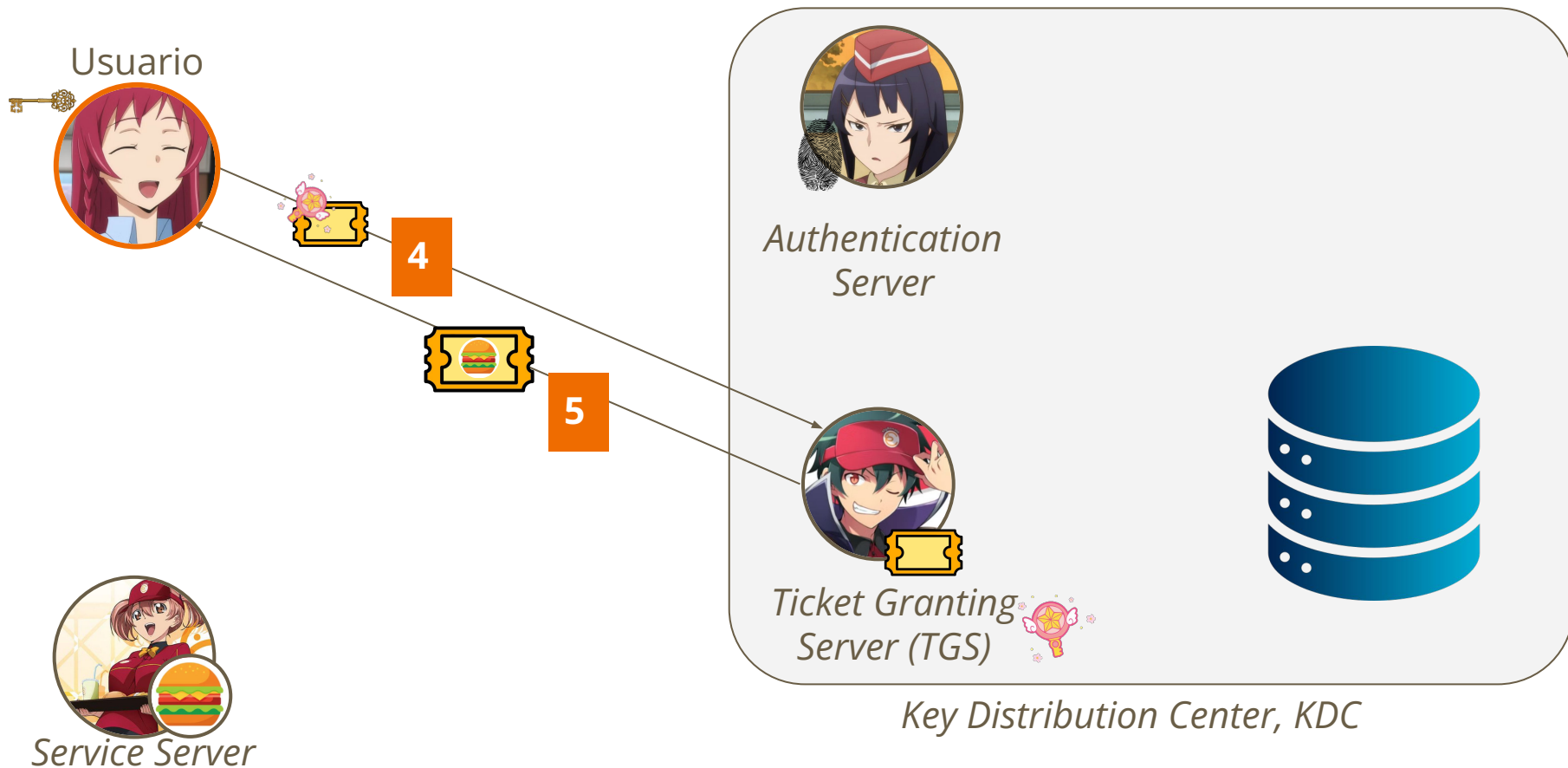


Kerberos – Componentes y flujo (Resumen)

Fase 1: *Authentication Server (AS)*

1. Usuario se autentica ante el AS
2. AS verifica. Luego busca la llave secreta del usuario y del *Ticket Granting Server (TGS)*.
3. Envía *Ticket Granting Ticket (TGT)* encriptado con la llave del TGS y luego con la del usuario.

Kerberos – Componentes y flujo



Kerberos – Componentes y flujo (Resumen)

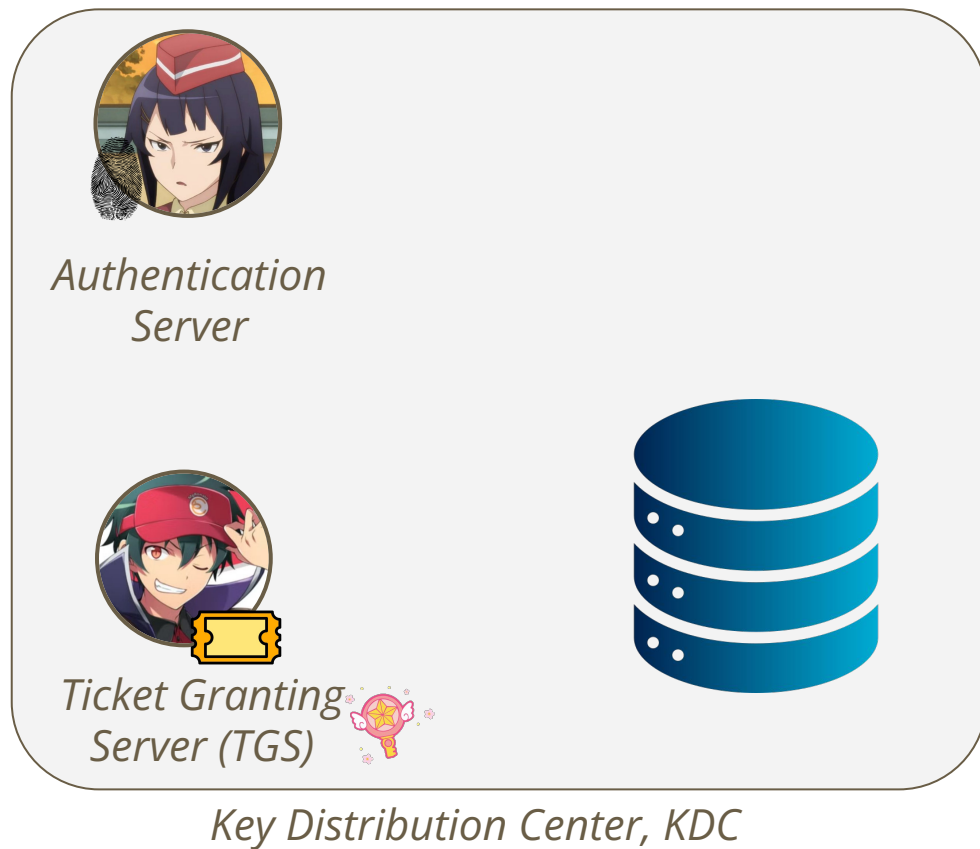
Fase 1: *Authentication Server (AS)*

1. Usuario se autentica ante el AS
2. AS verifica. Luego busca la llave secreta del usuario y del *Ticket Granting Server (TGS)*.
3. Envía *Ticket Granting Ticket (TGT)* encriptado con la llave del TGS y luego con la del usuario.

Fase 2: *Ticket Granting Server (TGS)*

4. Usuario descripta TGT con su llave secreta y envió el resultado al TGS junto al servicio solicitado.
5. TGS descripta TGT usando su llave secreta, verifica y responde con un *ticket server*.

Kerberos – Componentes y flujo



Kerberos – Componentes y flujo (Resumen)

Fase 1: *Authentication Server (AS)*

1. Usuario se autentica ante el AS
2. AS verifica. Luego busca la llave secreta del usuario y del *Ticket Granting Server (TGS)*.
3. Envía *Ticket Granting Ticket (TGT)* encriptado con la llave del TGS y luego con la del usuario.

Fase 2: *Ticket Granting Server (TGS)*

4. Usuario descripta TGT con su llave secreta y envió el resultado al TGS junto al servicio solicitado.
5. TGS descripta TGT usando su llave secreta, verifica y responde con un *ticket server*.

Fase 3: *Service Server (SS)*

6. Usuario envía el *ticket server* al servidor que provee el servicio.
7. Servidor verifica el *ticket server* y envía la respuesta correspondiente al servicio que debe entrega.

Kerberos vs PKI

Criterio	PKI	Kerberos
Criptografía	Asimétrica	Simétrica
Escalabilidad	Muy alta	Moderada (centralizada)
Requiere	Autoridad Certificadora Certificados	Key Distribution Center <i>Tickets</i>

Canal seguro

Canales Seguros

- ◆ Una capa de servicio sobre un canal de comunicación que garantiza propiedades de seguridad para proteger los datos transmitidos entre dos procesos.
- ◆ Usualmente utiliza criptografía simétrica, asimétrica y funciones *hash*.

Canales Seguros

- ◆ Una capa de servicio sobre un canal de comunicación que garantiza propiedades de seguridad para proteger los datos transmitidos entre dos procesos.
- ◆ Usualmente utiliza criptografía simétrica, asimétrica y funciones *hash*.

Propiedades clave del canal

- ◆ **Autenticación:** Identidad fiable de ambas partes.
- ◆ **Privacidad:** Cifrado de extremo a extremo.
- ◆ **Integridad:** Protección frente a modificaciones.
- ◆ **Anti-replay:** Prevención de retransmisión de mensajes.

Canales Seguros - Fases típicas

1. Negociación (*handshake*)

- ◆ Intercambio de claves (usualmente con criptografía asimétrica)
- ◆ Verificación de identidad (certificados, claves públicas)

2. Establecimiento del canal

- ◆ Derivación de clave simétrica compartida.
- ◆ Selección de algoritmos criptográficos.

3. Comunicación segura

- ◆ Cifrado y firma de cada mensaje.
- ◆ Inclusión de *timestamps* o números de secuencia para evitar *replay*.

Canales Seguros - Ejemplos

Protocolo / Tecnología	Usado en...
HTTPS (TLS)	Web, REST APIs
SSH	Administración remota de servidores
IPsec	VPNs a nivel de red
gRPC + TLS	Comunicación entre microservicios
SMTP + TLS	Correo seguro

Introducción a OAuth 2.1

Introducción a OAuth 2.1

- ◆ Delegación de autenticidad consiste en una técnica que permite a una entidad(o un proceso) realizar una acción con la autoridad de otra entidad.

Introducción a OAuth 2.1

- ◆ Delegación de autenticidad consiste en una técnica que permite a una entidad(o un proceso) realizar una acción con la autoridad de otra entidad.

OAuth 2.0 (*Open Authorization*):

- ◆ Comenzó en noviembre de 2006 con la versión 1.0.
- ◆ Protocolo de delegación ampliamente utilizado que permite que las aplicaciones accedan a recursos protegidos en nombre de un usuario, sin necesidad de compartir las credenciales del usuario con la aplicación
 - ◆ Iniciar sesión con Google.
 - ◆ Iniciar sesión con Github.

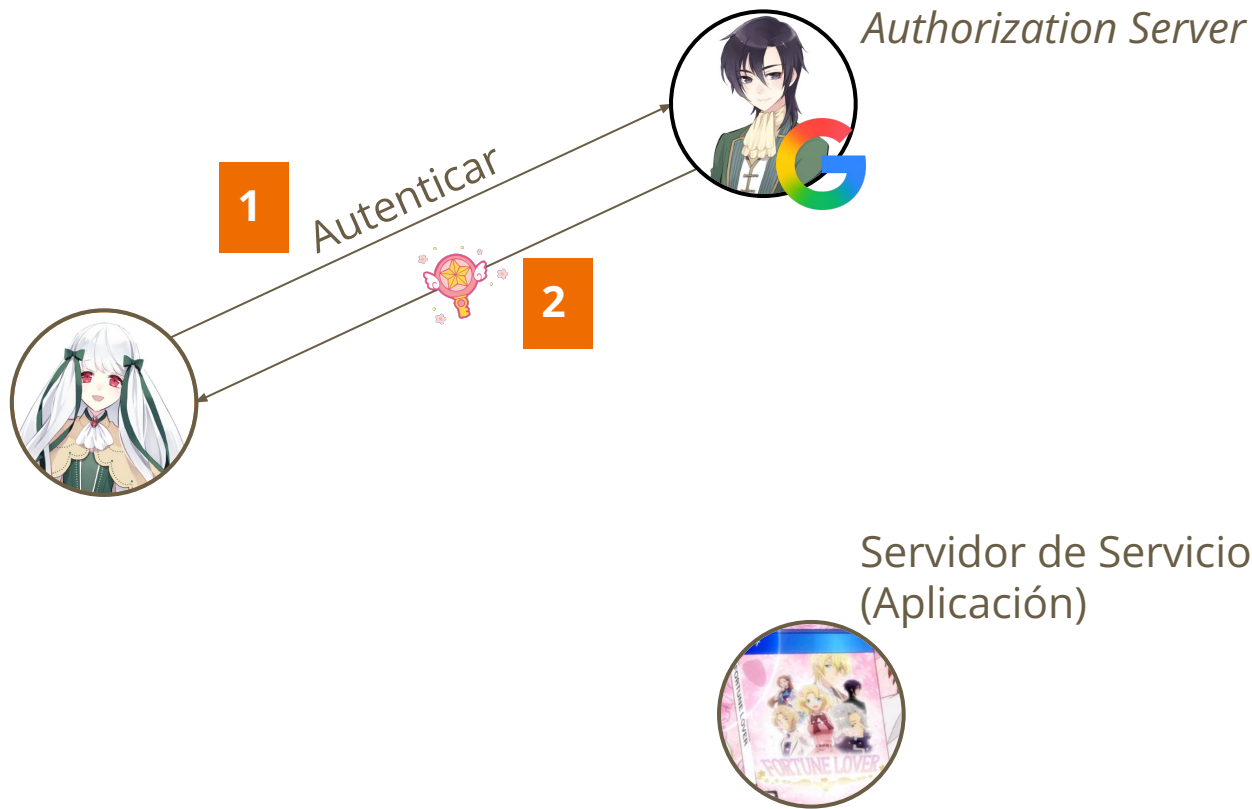
Introducción a OAuth 2.1

- ◆ Delegación de autenticidad consiste en una técnica que permite a una entidad(o un proceso) realizar una acción con la autoridad de otra entidad.

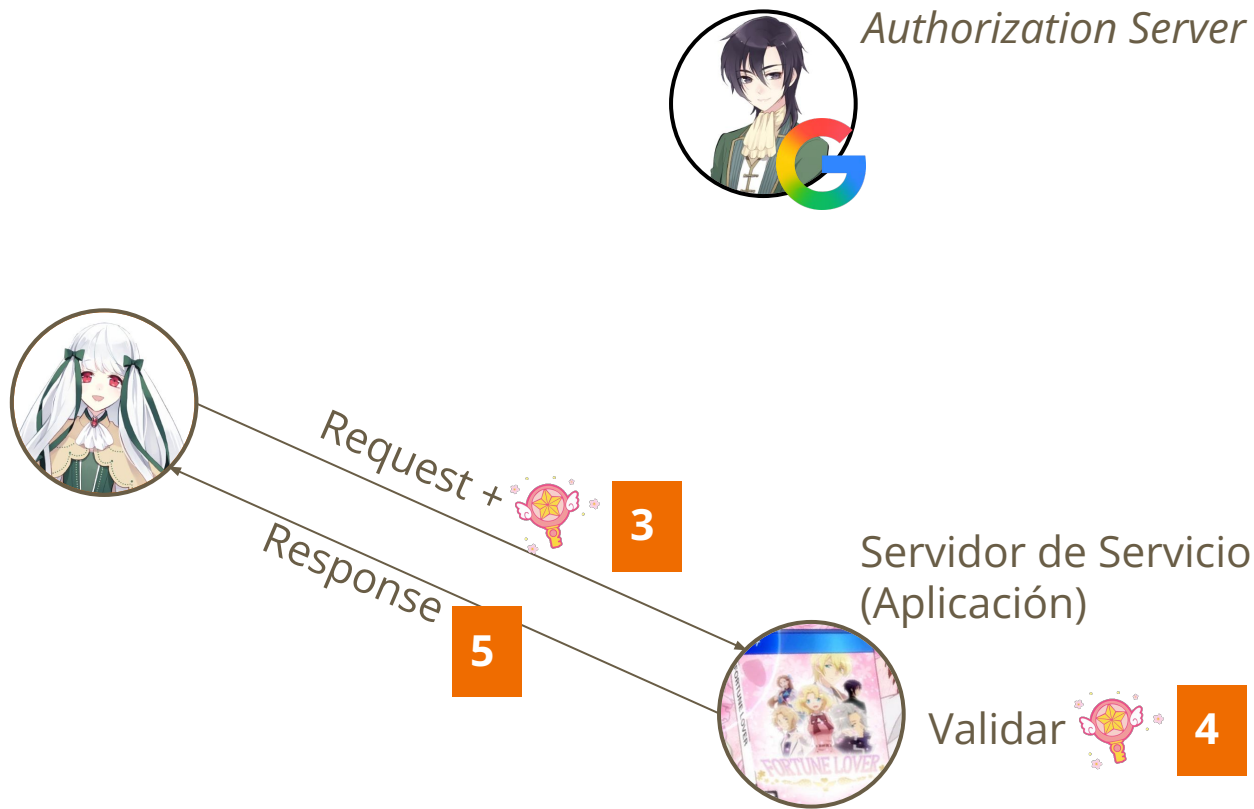
OAuth 2.0 (*Open Authorization*):

- ◆ Comenzó en noviembre de 2006 con la versión 1.0.
- ◆ Protocolo de delegación ampliamente utilizado que permite que las aplicaciones accedan a recursos protegidos en nombre de un usuario, sin necesidad de compartir las credenciales del usuario con la aplicación
 - ◆ Iniciar sesión con Google.
 - ◆ Iniciar sesión con Github.
- ◆ La versión OAuth 2.1 es la más actual y restringe el flujos de autorización, pero la más utilizada hasta ahora es la 2.0.

Introducción a OAuth 2.1 - *Pipeline*



Introducción a OAuth 2.1 - Pipeline



Poniendo a prueba lo que hemos aprendido

CineTV, una empresa de *streaming*, implementa una plataforma donde los usuarios deben iniciar sesión. Para esto, los usuarios pueden usar su cuenta de *Spotify* como medio de acceso para evitar ingresar directamente sus credenciales en el sitio.

Finalmente, los usuarios se han comenzado a quejar porque al momento de actualizar el país desde donde se están conectando, ya no pueden ver algunos videos que empezaron en su país de origen.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta** según lo descrito en este caso?

- a. Spotify es un ejemplo de una Autoridad Certificadora para validar la identidad de CineTV.
- b. La queja de los usuarios proviene que su identidad no se puede validar en todos los países.
- c. CineTV permite OAuth y los permisos a ciertas funcionalidades varían según información del usuario.
- d. Spotify es un ejemplo de Ticket Granting Server porque da un token que permite al usuario ingresar al servicio de CineTV.
- e. Ninguna de las anteriores.

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 🧐

CineTV, una empresa de *streaming*, implementa una plataforma donde los usuarios deben iniciar sesión. Para esto, los usuarios pueden usar su cuenta de *Spotify* como medio de acceso para evitar ingresar directamente sus credenciales en el sitio.

Finalmente, los usuarios se han comenzado a quejar porque al momento de actualizar el país desde donde se están conectando, ya no pueden ver algunos videos que empezaron en su país de origen.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta** según lo descrito en este caso?

- a. Spotify es un ejemplo de una Autoridad Certificadora para validar la identidad de CineTV.
- b. La queja de los usuarios proviene que su identidad no se puede validar en todos los países.

c. CineTV permite OAuth y los permisos a ciertas funcionalidades varían según información del usuario.

d. Spotify es un ejemplo de *Ticket Granting Server* porque da un *token* que permite al usuario ingresar al servicio de CineTV.

e. Ninguna de las anteriores.

Próximos eventos

Próxima clase

- ◆ Monitoreo de Seguridad.
- ◆ ¿Qué hacer cuando encriptar y garantizar identidad no es suficiente?

Evaluación

- ◆ Último día para entregar, con atraso, la Tarea 3.
- ◆ Actividad **obligatoria**: Control de 2 preguntas.

IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 19)

Créditos (animes utilizados)

Otome Gēmu no Hametsu Furagu Shika Nai Akuyaku Reijō ni Tensei Shiteshimatta...



Hataraku Maō-sama!

